



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Tomás Peva (RA: 22401580)
Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)
Davi Santiago (RA: 22401141)
Gabriel Lopes (RA: 22400969)
Ronald dos Santos (RA:22403046)

SAPA – SISTEMA DE AUTOCONHECIMENTO PSICOLÓGICO AUTOMATIZADO

BRASÍLIA
2026



Relatório de Análise de Dados para Apoio ao Autoconhecimento e à Saúde Mental

Versão: 1.0 (Release Candidate)

Repositório: [https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto Integrador 1](https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1)

1. Perguntar (Ask)

Resumo da Tarefa de Negócios:

O Projeto S.A.P.A (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado) visa desenvolver uma aplicação digital que auxilia os usuários no processo de autoconhecimento, por meio da coleta, organização e análise de dados comportamentais e emocionais.

A iniciativa surge da percepção de que muitas pessoas enfrentam dificuldades em compreender seus próprios hábitos, emoções e padrões de comportamento, o que impacta diretamente na qualidade de suas decisões pessoais, acadêmicas e profissionais. Além de promover o autoconhecimento, o sistema busca oferecer suporte a profissionais da psicologia, fornecendo dados aprofundados, infográficos de humor diários e ferramentas de inteligência artificial para uma compreensão mais objetiva e completa das situações cotidianas dos pacientes.

Perguntas Principais:

- **Correlação entre Hábitos e Emoções:** Como os hábitos diários, como padrões de sono, frequência cardíaca e ingestão calórica, se correlacionam com os estados emocionais dos usuários? A identificação dessas relações pode revelar gatilhos comportamentais que afetam o bem-estar psicológico.
- **Prevalência e Justificativa:** Qual a prevalência de transtornos mentais, como a depressão, em níveis global e nacional? A compreensão desses dados epidemiológicos é crucial para justificar a relevância e a necessidade de uma ferramenta como o S.A.P.A no contexto atual da saúde mental.
- **Apoio ao Trabalho Clínico:** De que forma o registro contínuo de dados pode auxiliar o psicólogo a identificar padrões que passariam despercebidos em relatos puramente verbais? O uso de um sistema de "diário inteligente" pode tornar o trabalho do psicólogo mais objetivo e certo.
- **Impacto da Infraestrutura de Saúde Mental:** De que forma os custos associados à saúde mental e a infraestrutura disponível (como os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e leitos psiquiátricos) no

Brasil influenciam o acesso ao tratamento e a qualidade de vida da população? Esta análise pode destacar lacunas no sistema de saúde e a potencial contribuição do S.A.P.A para mitigar esses desafios.

2. Preparar (Prepare)

• **Descrição das Fontes de Dados:** para a construção do Projeto S.A.P.A, diversas fontes de dados foram utilizadas, abrangendo aspectos comportamentais, emocionais, socioeconômicos e de saúde pública. A integração dessas fontes permite uma análise multifacetada do autoconhecimento e da saúde mental. As principais fontes de dados incluem:

- **FitLife Emotions Dataset (Kaggle):** Este conjunto de dados é fundamental para a coleta de informações sobre hábitos diários e estados emocionais dos usuários. Ele permite a análise de como atividades como sono, batimentos cardíacos e ingestão calórica podem influenciar o humor e o bem-estar psicológico.
- **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE:** Os dados da POF são utilizados para compreender as despesas familiares relacionadas à saúde, com foco especial nos gastos com saúde mental. Essa fonte é crucial para contextualizar o impacto socioeconômico das condições de saúde mental no Brasil.
- **Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do DATASUS:** Microdados de internações hospitalares são extraídos do SIH, com filtragem específica para diagnósticos de transtornos mentais (CID-10 iniciados em "F"). Essa fonte oferece uma visão detalhada da demanda por serviços de saúde mental e dos padrões de internação no país.
- **Organização Mundial da Saúde (OMS) / Global Health Observatory (GHO) e Our World in Data (OWID):** Essas plataformas fornecem dados globais e históricos sobre a prevalência de depressão e outros transtornos mentais. São essenciais para estabelecer um panorama internacional e identificar tendências de longo prazo.
- **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS:** Dados sobre a infraestrutura de saúde mental no Brasil, incluindo a localização e capacidade de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e

leitos psiquiátricos, são obtidos desta fonte. A análise desses dados permite identificar a distribuição e a acessibilidade dos serviços de saúde mental no território nacional.

▪ **Resumo das Fontes de Dados:**

Fonte de Dados	Descrição
FitLife Emotions	Hábitos e emoções diárias
IBGE POF	Despesas familiares com saúde
DATASUS/SIH	Internações hospitalares (CID-10 F)
OMS/GHO & OWID	Prevalência global de depressão
SUS RAPS	Infraestrutura psiquiátrica no Brasil

3. Processar (Process)

Documentação de Limpeza e Manipulação de Dados:

O processo de manipulação e limpeza de dados no Projeto S.A.P.A é realizado por meio de uma série de scripts ETL (Extração, Transformação e Carga) desenvolvidos em Python, utilizando a biblioteca Pandas para tratamento eficiente de grandes volumes de dados. As principais etapas e técnicas empregadas incluem:

- **Extração e Carregamento:** Os dados são extraídos de diversas fontes, como APIs REST (Kaggle, OMS), arquivos CSV (IBGE, DATASUS) e arquivos hospedados em nuvem (S3 AWS do SUS). Após a extração, são carregados em memória para processamento.
- **Tratamento de Dados Brutos ("Dirty Data"):** Valores nulos são expurgados, e a filtragem cirúrgica é aplicada para reter apenas informações relevantes. Por exemplo, nos dados do DATASUS/SIH, são filtradas apenas as internações com CID-10 iniciadas em "F", que correspondem a transtornos mentais.

- **Processamento de Linguagem Natural (NLP):** Para dados textuais, como os de diários, técnicas de NLP são aplicadas para identificar e categorizar estados emocionais, transformando informações qualitativas em dados quantificáveis para análise.
- **Padronização e Enriquecimento:** As colunas são padronizadas, e novas colunas podem ser criadas para enriquecer o conjunto de dados, como a criação de uma coluna de dias da semana ou o cálculo do total de minutos ativos.
- **Mesclagem e Consolidação:** Diferentes conjuntos de dados são mesclados com base em chaves comuns para criar uma visão unificada. Os dados processados são então consolidados em um banco de dados relacional (SQLite), planilhas de BI (Excel) e arquivos CSV.
- **Tratamento de Erros e Logs:** Para garantir a robustez do processo, os scripts incluem mecanismos de tratamento de erros, como try-except para falhas de conexão ou links quebrados (HTTP 404/500). Um sistema de auditoria e rastreabilidade registra logs de execução.
- **Automação e Agendamento:** A execução dos scripts ETL é automatizada via GitHub Actions e agendada com Cron para rodar diariamente, garantindo que os dados estejam sempre atualizados e prontos para análise.

Arquitetura ETL

Script ETL	Fonte de Dados	Saída
ETL 01	FitLife (Kaggle)	emocoes_atividades.csv
ETL 02	Journal (Diários)	diarios_emocoes.csv
ETL 03	IBGE POF	despesas_saude_pof.csv
ETL 04	DATASUS/SIH	internacoes_saude_mental.csv
ETL 05	OMS/GHO	prevalencia_oms.csv
ETL 06	SUS RAPS	infraestrutura_raps_sus.csv
ETL 07	OWID	prevalencia_depressao_global.csv
ETL 08	GBD/IHME	prevalencia_gbd_ihme.csv

4. Analisar (Analyze)

Resumo da Análise: A fase de análise do Projeto S.A.P.A concentra-se em extrair insights significativos dos dados processados, buscando responder às perguntas principais do projeto e identificar padrões relevantes para o autoconhecimento e a saúde mental. As análises realizadas incluem:

- **Tendências Globais e Nacionais de Saúde Mental:** A análise de dados da OMS/GHO e OWID revela um aumento progressivo na prevalência de transtornos mentais, como a depressão, desde 1990. Essa tendência global é um indicativo da crescente necessidade de ferramentas de suporte à saúde mental. No contexto nacional, a análise dos dados do DATASUS/SIH e IBGE POF pode identificar regiões com maior demanda por serviços de saúde mental e correlacionar isso com a infraestrutura disponível, revelando disparidades no acesso ao tratamento.
- **Padrões Comportamentais e Emocionais Individuais:** Através da análise dos dados do FitLife Emotions Dataset e do processamento de diários textuais, é possível identificar correlações entre hábitos diários (sono, atividade física, alimentação) e estados emocionais. Por exemplo, a falta de sono adequado pode ser associada a um aumento nos níveis de estresse ou ansiedade, enquanto a prática regular de exercícios pode estar ligada a um humor mais positivo. A identificação desses gatilhos comportamentais é fundamental para que o usuário possa desenvolver estratégias de autoconhecimento e manejo emocional.
- **Impacto da Infraestrutura de Saúde:** A análise dos dados do SUS RAPS, em conjunto com os dados de despesas do IBGE POF, permite avaliar o impacto da infraestrutura de saúde mental na população. É possível identificar a distribuição dos CAPS e leitos psiquiátricos, e como essa distribuição se relaciona com a prevalência de transtornos mentais e os gastos com saúde mental em diferentes regiões. Essa análise pode subsidiar políticas públicas e a alocação de recursos para áreas mais necessitadas.

• **Descobertas Importantes:** As descobertas importantes incluem a confirmação da relevância do projeto diante do cenário de saúde mental, a capacidade de identificar padrões individuais que podem ser utilizados para intervenções personalizadas e a possibilidade de fornecer dados para aprimorar a gestão da saúde pública.

5. Compartilhar (Share)

A fase de compartilhamento visa apresentar os resultados da análise de forma clara e acessível, utilizando visualizações de dados que facilitam a compreensão dos insights gerados. As visualizações propostas para o Projeto S.A.P.A incluem:

- **Gráficos de Séries Temporais:** Para ilustrar a evolução da prevalência de transtornos mentais ao longo do tempo, utilizando dados da OMS/GHO e OWID. Esses gráficos permitem observar tendências e picos, destacando a urgência de intervenções em saúde mental.
- **Mapas de Calor de Infraestrutura:** Mapas que visualizam a distribuição geográfica dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e leitos psiquiátricos no Brasil, com base nos dados do SUS RAPS. Essa

visualização ajuda a identificar áreas com maior ou menor cobertura de serviços de saúde mental, auxiliando na tomada de decisões para alocação de recursos.

- **Gráficos de Correlação entre Hábitos e Humor:** Utilizando os dados do FitLife Emotions Dataset, gráficos de dispersão ou de barras podem ser criados para mostrar a relação entre hábitos específicos (e.g., horas de sono, nível de atividade física) e o estado emocional reportado pelo usuário. Por exemplo, um gráfico pode demonstrar como a diminuição das horas de sono se correlaciona com o aumento de sentimentos de ansiedade.
- **Infográficos de Resumo Diário:** Para os usuários do S.A.P.A, infográficos personalizados podem resumir seus padrões diários de humor, atividade e sono, oferecendo uma visão rápida e intuitiva de seu bem-estar psicológico. Esses infográficos são projetados para serem facilmente compreendidos e compartilhados (se o usuário desejar), promovendo o autoconhecimento contínuo.

Benefícios das Visualizações:

Benefício	Descrição
Explorar os dados de forma mais intuitiva	As visualizações interativas permitem que usuários e profissionais explorem os dados de maneira visual e intuitiva, facilitando a compreensão de padrões complexos.
Entender melhor as tendências	Gráficos de séries temporais e mapas de calor ajudam a identificar tendências, picos e anomalias nos dados de saúde mental.
Salvar ou compartilhar facilmente	Os relatórios e visualizações podem ser exportados em diversos formatos (PDF, PNG, Excel) para fácil compartilhamento e arquivo.

6. Agir (Act)

Recomendações e Próximos Passos:

A fase de "Agir" traduz os insights obtidos na análise em recomendações práticas e estratégias para o Projeto S.A.P.A e seus usuários. As principais recomendações incluem:

- **Implementação de Alertas Preventivos:** Desenvolver e integrar um sistema de alertas no S.A.P.A que notifique os usuários quando padrões comportamentais ou emocionais negativos forem detectados. Por exemplo, se o sistema identificar uma queda consistente na qualidade do sono e um aumento nos relatos de ansiedade, um alerta pode sugerir a busca por apoio profissional ou a adoção de práticas de bem-estar.
- **Otimização para Suporte Clínico:** Aprimorar os relatórios consolidados gerados pelo S.A.P.A para que sirvam como ferramentas eficazes de triagem e acompanhamento em consultas psicológicas. Esses relatórios podem fornecer aos profissionais de saúde uma visão longitudinal e detalhada do estado do paciente, otimizando o tempo de consulta e direcionando o tratamento de forma mais assertivo.
- **Fomento ao Diário Terapêutico Digital:** Incentivar ativamente o uso do S.A.P.A como um diário terapêutico digital. A funcionalidade de registro de pensamentos e emoções, aliada à análise de NLP, pode ajudar os usuários a desenvolverem maior consciência sobre seus processos internos e a identificarem gatilhos para suas emoções, promovendo a autorreflexão e o autoconhecimento contínuo.
- **Colaboração com Órgãos de Saúde Pública:** Utilizar os dados agregados e anonimizados do S.A.P.A para colaborar com órgãos de saúde pública, fornecendo insights sobre a prevalência de transtornos mentais e a eficácia de intervenções em diferentes populações. Essa colaboração pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e a alocação estratégica de recursos.
-

7. Conclusão

O Projeto S.A.P.A representa uma abordagem inovadora para o autoconhecimento psicológico, integrando dados comportamentais, emocionais e de saúde pública em uma plataforma unificada. Através da análise estruturada seguindo as etapas de Perguntar, Preparar, Processar, Analisar, Compartilhar e Agir, o projeto demonstra o potencial de ferramentas digitais em promover a saúde mental e o bem-estar psicológico. Este relatório fornece uma base sólida para a continuidade do projeto, com recomendações claras para implementação e integração com sistemas de saúde existentes. As análises realizadas confirmam a relevância do S.A.P.A no contexto atual de saúde mental, tanto em nível individual quanto populacional.

8. Referências

- [1] GitHub - Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1. Repositório oficial do Projeto S.A.P.A.
https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1
- [2] Documentação Técnica de Manipulação de Dados - ETLs. Detalhes técnicos sobre os scripts ETL e processamento de dados. *Documento fornecido pelo projeto*
- [3] Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - IBGE. Dados sobre despesas familiares, incluindo saúde. *<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9050pesquisa-de-orcamentos-familiares.html>*
- [4] Sistema de Informações Hospitalares (SIH) - DATASUS. Microdados de internações hospitalares.
<http://www.datasus.gov.br/sih/index.php>
- [5] Global Health Observatory (GHO) - WHO. Dados globais de saúde da Organização Mundial da Saúde. *<https://www.who.int/data/gho>*
- [6] Our World in Data (OWID). Dados e pesquisas sobre saúde mental.
<https://ourworldindata.org/mental-health>
- [7] Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - SUS. Informações sobre a infraestrutura de saúde mental no Brasil. *<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/raps>*
- [8] Estudo de Caso: Análise de Dados da Bellabeat | R. Estudo de caso utilizado como referência para a estrutura de análise.
<https://www.kaggle.com/code/jhonatasandrade/estudo-de-caso-an-lise-de-dados-dabellabeat-r>